Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM ghi chú câu I.3 (hai phương án in trùng), câu II.4 ý c) (ảnh nguồn mất mũi tên vectơ) và làm rõ cách hiểu câu III.4. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho M là trung điểm của đoạn AB. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. $\overrightarrow{MA}=-\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. **C.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AM}$. **D.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AC}$. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AC}$. **D.** $AB=2AC$.

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính MTM: Câu 3: đề nguồn in phương án C và D giống nhau (đều là 2 lần vectơ AD); hãy chọn theo nội dung từng phương án.

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$. Khi đó vectơ tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$ bằng vectơ nào sau đây?

A. $\vec{0}$. **B.** $2\overrightarrow{AC}$. **C.** $2\overrightarrow{AD}$. **D.** $2\overrightarrow{AD}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho $\vec{a}=k\vec{b}$ với $k>0$; khẳng định nào sau đây **đúng**

A. $\vec{a}$ ngược hướng với $\vec{b}$. **B.** $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có độ dài bằng nhau.

C. $|\vec{a}|=k|\vec{b}|$. **D.** $|\vec{a}|=2|\vec{b}|$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho I là trung điểm của AB. Với điểm M tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng:

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$. **B.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=0$. **D.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MI}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Với điểm M tùy ý, khẳng định nào sau đây đúng::

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

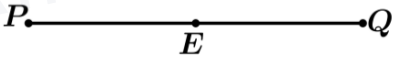
B. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MG}$.

C. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{MG}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho E là trung điểm đoạn thẳng PQ và điểm M bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



A. $\overrightarrow{EP}=\overrightarrow{EQ}$.

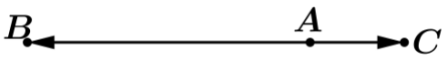
B. $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QE}$

C. $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{MQ}=\overrightarrow{ME}$.

D. $\overrightarrow{EQ}+\overrightarrow{EP}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Nếu $\overrightarrow{AB}=-3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây **đúng**?



A. $\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{BC}=-2\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC.Khẳng định nào sau đây đúng

A. $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$.

B. $3\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$.

C. $\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$.

D. $2\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{IC}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là một điểm trên đoạn thẳng AB sao cho $AM=\frac{1}{4}AB$.Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$.

B. $\overrightarrow{BM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$.

C. $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$.

D. $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GM}$.

B. $\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GM}=\vec{0}$.

C. $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AG}$.

D. $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Chọn đẳng thức đúng.

A. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=2\overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{IK}$.

D. $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{AK}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Gọi AN, CM là các đường trung tuyến của tam giác ABC và G là trọng tâm

a) $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{CM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{GC}$

c) $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right)$

d) $\overrightarrow{AB}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AN}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CM}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$ với G là trọng tâm ΔABC. Gọi I là trung điểm của BC. Điểm E thuộc cạnh AC được xác định $\overrightarrow{AE}=\frac{a}{b}\overrightarrow{AC}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b\in\mathbb{N}^*$.

a) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

b) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

c) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$

d) Ba điểm D,E,I thẳng hàng khi $2a=3b$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi D là điểm đối xứng của B qua G và M là trung điểm của BC

a) $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$

b) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

c) $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BG}$

d) $\overrightarrow{MD}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu 4 ý c): AG, AB, AC đều là vectơ (ảnh đề nguồn bị mất mũi tên vectơ).

Câu 4: Cho ΔABC có G là trọng tâm. Gọi M là trung điểm BC.

a) $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GM}$

b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$

c) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

d) Gọi P, Q là các điểm sao cho $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{AQ}+k\overrightarrow{AC}=\vec{0}$ với $k\in\mathbb{R}$. Khi ba điểm P, Q, G thẳng hàng thì $k=-\frac{2}{5}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB và điểm M là một điểm trong đoạn AB sao cho $AM=\frac{1}{5}AB$. Tìm giá trị của k để $\overrightarrow{MB}=k\overrightarrow{MA}$.

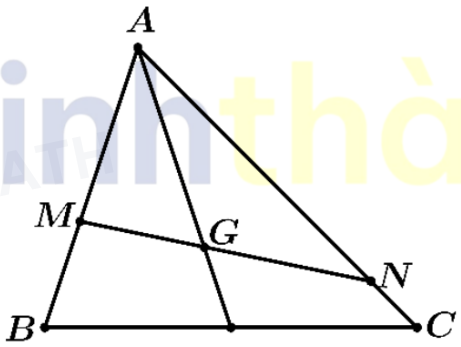
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM=4MC$. Khi đó vectơ $\overrightarrow{AM}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$. Tính $n-m$ (Viết dưới dạng số thập phân).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

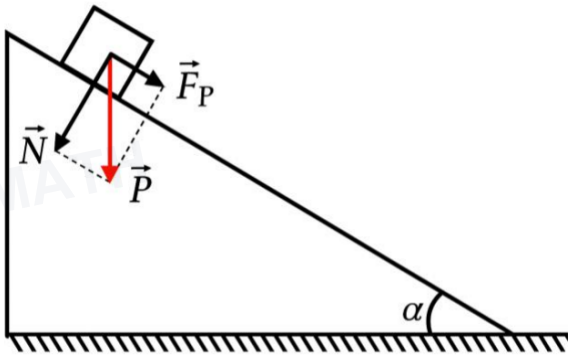
Câu 3: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $2BA = 5BM$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và N là điểm trên cạnh AC sao cho $AN = xAC$. Tìm giá trị của x, biết rằng ba điểm M, N, G thẳng hàng.



PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Câu 4: N và FP là hai lực thành phần của trọng lực P như trên hình (vuông góc và song song với mặt nghiêng); "tổng độ lớn" nghĩa là độ lớn của N cộng độ lớn của FP.

Câu 4: Một vật có khối lượng $3,5\,(\text{kg})$ được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng $\alpha = 30°$ (minh họa như hình vẽ). Khi đó hãy tính tổng độ lớn của các lực $\vec{N}, \vec{F_P}$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)? lấy $g \approx 10\,(\text{m/s}^2)$



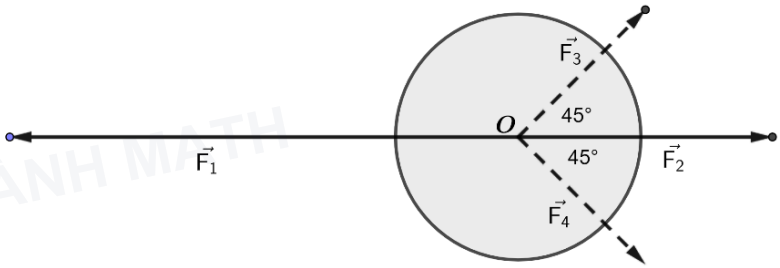
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Gọi I, J là hai điểm thoả mãn $\overrightarrow{IA} = 3\overrightarrow{IB}$, $2\overrightarrow{JA} + 3\overrightarrow{JC} = \vec{0}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó, $\overrightarrow{AG} = m\overrightarrow{AI} + n\overrightarrow{AJ}$. Giá trị của biểu thức $m+n$ bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vật đang ở vị trí O chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$. Trong đó, độ lớn lực $\overrightarrow{F_1}$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\overrightarrow{F_2}$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\overrightarrow{F_3}$ và $\overrightarrow{F_4}$ có độ lớn bằng nhau và bằng $50N$, có phương hợp với lực $\overrightarrow{F_2}$ các góc $45°$ như hình vẽ. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_1}$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



----------HẾT----------